第七章　常微分方程

7.1 常微分方程的基本概念

数学与统计学院
赵小艳

主要内容

1. 微分方程的定义
2. 微分方程的阶、解及初值条件
3. 一阶微分方程解的几何意义

主要内容

1. 微分方程的定义
2. 微分方程的阶、解及初值条件
3. 一阶微分方程解的几何意义

1 微分方程的定义

例1 一曲线通过点 $(1,2)$，且该曲线上任一点$M(x,y)$处的切线的斜率为 $2x$，求该曲线的方程.

解 设所求曲线为 $y=y(x)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x.$

它等价于 $\mathrm{d}y=2x\mathrm{d}x,$

两端对 x 积分，$\int \mathrm{d}y=\int 2x\mathrm{d}x,$

得 $y=x^2+C,$ 其中C是任意常数.

根据题目要求，它还应该满足附加条件$y\big|_{x=1}=2,$

代入求得$C=1,$ 因此所求曲线方程为 $y=x^2+1.$

1 微分方程的定义

例2 设质量为m的球从高为H处以初速度v_0下落，不考虑空气的阻力，试求球在下落过程中高度h与时间t的关系.

解 设球开始下落的时刻为$t=0$, 在任何时刻t, 球的高度为$h=h(t)$,

则由Newton第二定律，h 应满足 $m\dfrac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-mg$, 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-g.$

得 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-gt+C_1$， $h(t)=-\dfrac{1}{2}gt^2+C_1t+C_2$，其中$C_1, C_2$是任意常数.

根据题意，还应满足两个附加条件：$h(0)=H$, $v=\left.\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-v_0$.

代入可得 $C_1=-v_0$, $C_2=H$，因此 $h(t)=H-v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$.

1 微分方程的定义

$$\frac{dy}{dx}=2x,\qquad \frac{d^2h}{dt^2}=-g,$$

凡含有未知函数导数(或微分)的方程称为**微分方程**.

例 $y''+2y'-3y=e^x,\qquad (t^2+x)dt+xdx=0,$

分类:

常微分方程: 方程中的未知函数 y 是 x 的一元函数

偏微分方程: 方程中的未知函数是多个自变量的函数,
其导数是偏导数

主要内容

1. 微分方程的定义
2. 微分方程的阶、解及初值条件
3. 一阶微分方程解的几何意义

2 微分方程的阶、解及初值条件

微分方程的阶： 所含未知函数的最高阶导数（或微分）的阶数.

一阶微分方程 $F(x,y,y')=0,\quad y'=f(x,y)$

高阶(n)微分方程 $F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0,$

$$y^{(n)}=f(x,y,y',\cdots,y^{(n-1)}).$$

例 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x,\quad (t^2+x)dt+xdx=0,$ 一阶微分方程

$\dfrac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-g,\quad y''+2y'-3y=e^x,$ 二阶微分方程

对于微分方程 $F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0$

微分方程的解： 满足微分方程的函数.

即将函数$y = y(x)$及其导数（或微分）代入微分方程，使得它变为恒等式，那么函数$y = y(x)$是该方程的解.

例 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x$，$y = x^2 + 1$是它的解，$y = x^2 + C$也是它的解.

$\dfrac{\mathrm{d}^2 h}{\mathrm{d}t^2} = -g$, $h(t) = H - v_0 t - \dfrac{1}{2} g t^2$, $h(t) = -\dfrac{1}{2} g t^2 + C_1 t + C_2$ 都是它的解.

通解： 微分方程的解中含有任意常数，且独立的任意常数的个数等于该方程的阶数.

反映了微分方程所描写的某一类运动过程的一般变化规律.

要确定某一具体运动过程的特定规律，还必须根据问题的具体情况，提出一些附加条件来确定通解中的任意常数，这种附加条件称为**定解条件**。

例 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x,\ y\big|_{x=1}=2,$ $\dfrac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-g,\ h(0)=H,\ v=\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=-v_0,$

初始条件

通解：微分方程的解中含有任意常数，且独立的任意常数的个数等于该方程的阶数.

反映了微分方程所描写的某一类运动过程的一般变化规律.

要确定某一具体运动过程的特定规律，还必须根据问题的具体情况，提出一些附加条件来确定通解中的任意常数，这种附加条件称为**定解条件**。

例 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x,\ y\big|_{x=1}=2,\qquad \dfrac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-g,\ h(0)=H,\ v=\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=-v_0,$

n 阶微分方程的**初始条件(或初值条件)**: **初始条件**

$$y(x_0)=y_0,\ y'(x_0)=y_0',\cdots,\ y^{(n-1)}(x_0)=y_0^{(n-1)}$$

特解: 确定了通解中任意常数以后的解。

例 $y=x^2+1$是$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x$满足$y\big|_{x=1}=2$的特解.

$h(t)=H-v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$是$\dfrac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-g$满足$h(0)=H, v=\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=-v_0$的特解.

主要内容

1. 引例与微分方程的定义
2. 微分方程的阶、解及初值条件
3. 一阶微分方程解的几何意义

3 一阶微分方程解的几何意义

考虑 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ $f : D \subseteq R^2 \to R.$

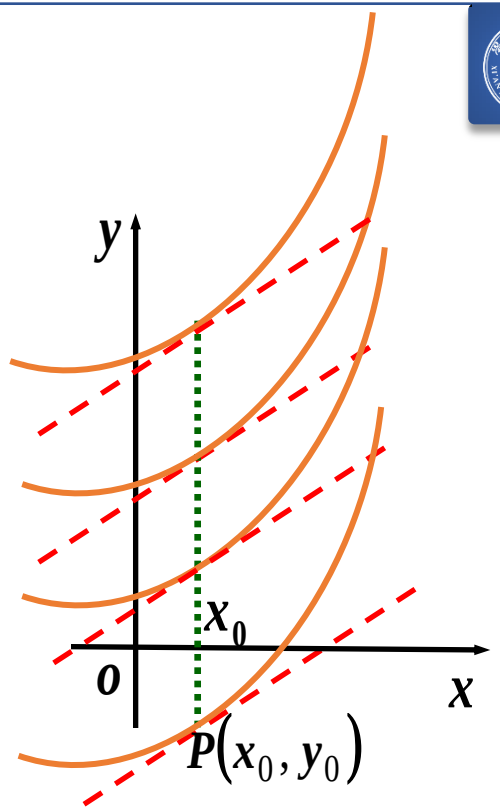
通解： $G(y) = F(x) + C$

积分曲线族.

特解： 积分曲线.

线素： 切线段.

线素场： 切线段族.





西安交通大學

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY